成绩	

上海大学 2011～2012 学年冬季学期试卷 (A 卷)

课程名： 数值代数与计算方法 课程号： 08305114 学分： 3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 ________ 应试人学号 ________ 应试人所在院系 ________

题号	一	二	三	四	五	六	卷面分	理论成绩	实践成绩
得分									

一、是非题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

判断下列各题正误，正确者在括号内打“ √ ”，错误者在括号内打“ × ”。

1. 分类搜索算法只能求解在给定区间上的单峰函数的极小值。 (√)
2. 当| x| 远远大于 1 或远远小于 1时, 绝对误差比相对误差能更好地表示近似值的精确程度。 (×)
3. 在用黄金分割搜索法在区间 [a, b] 上求函数 f(x) 极值时，对 f(x) 在区间 [a, b] 上没任何要求和限制。 (×)
4. 如果 A 是上三角矩阵，线性方程组 AX=B 中，存在某个 k，使得 A 中的对角元素 $a_{kk}=0$，则方程组 AX=B 一定是无解。 (×)
5. 设 f(x) 和 g(x) 都是 n 次多项式如果 n+1 个不同节点 $\{x_i\}_0^n$ 上都有 $f(x_i)$ 和 $g(x_i)$，则有 f(x) ≡ g(x) 。 (√)
6. 二分法不能用于求函数方程的复数根。 (√)
7. 如果矩阵 A 是非奇异的，则可以对 A 进行直接的三角分解。 (√)
8. 函数 g(x) 的一个不动点 (fixed point) 是指一个实数 P, 满足 P=g(P) 。 (√)
9. 现代科技的三大支柱是：理论研究、科学实验、科学计算。 (√)
10. 求近似解称作为舍入误差。 (×)

二、单项选择题（本大题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

1. 计算机表示的实数由于受到尾数的固定精度，因此有时并不能确切的表示真实值，这一类型的误差称为：（ B）。

A) 截断误差； B) 舍入误差； C) 精度损失； D) 相对误差；

2. 当计算机中表示的两个数 p 和 q 有很好的近似值 Ap 和 Aq 时，其乘积 p*q 的相对误差大致等于：（ B）。

A) Ap 和 Aq 的相对误差的积； B) Ap 和 Aq 的相对误差的和；

C) Ap 和 Aq 的绝对误差的积； D) Ap 和 Aq 的绝对误差的和；

3. 误差根据来源可以分为四类，分别是 （ A）

A) 型误差、观测误差、方法误差、舍入误差；

B) 模型误差、测量误差、方法误差、截断误差；

C) 模型误差、实验误差、方法误差、截断误差；

D) 模型误差、建模误差、截断误差、舍入误差。

4. 设 A 是 N × N 方阵，命题“ 给定任意 N × 1 矩阵 B，线性方程组 AX = B 有唯一解。 ”与(A) 等价。

A) 矩阵 A 是非奇异的； B) 矩阵 A 是奇异的；

C) 方程组 AX = 0 有多个解； D) det(A) = 0;(即 A 的行列式等于 0)

5. 若线性方程组 Ax = b 系数矩阵 A 是严格对角占优矩阵，则方程组的雅克比迭代法与高斯 - 赛德尔迭代法敛散性为 （ D）

A) 雅克比迭代法收敛，高斯 - 赛德尔迭代法发散。

B) 雅克比迭代法发散，高斯 - 赛德尔迭代法收敛。

C) 两者都发散； D) 两者都收敛。

三、填空题 (本大题共 11 空，每空 1 分，共 11 分)

请在每小题的空格中填上正确答案，填错、不填均无分。

1. 设某量的精确值为 x^*，近似值为 x，则该量的绝对误差为 ___| x-x*|___，相对误差 |x-x*|/|x*|______ 。
2. 在求解 n 元线性方程组时，在不考虑计算误差的情况下，直接法可以获得 __精确解__，迭代法只能获得 __近似解__。
3. 在超松弛迭代法中，松弛因子 ω = 1 时，就是__高斯 - 赛德尔迭代__法，ω > 1 时，称为超松弛迭代___法，ω<1 时，称为__低松弛迭代___法。
4. Matlab 指令，删除向量 V 中的第 3 位到第 50 位上的内容 :__V(3:50)=[]___ .
5. A 是一个 10 行 4 列的矩阵，在 A 中的第 3 行插入 5,6,7,8 四个数，则指令为：

   A=[A(1:2,:);[5,6,7,8];A(3:10,:)]______ .
6. 交换 A 矩阵中第 100 列与第 300 列的内容： A=A(:,[1:99,300,101,299,100,301:end])___
7. 建立 10 行 10 列的全 0 矩阵 ones(10,10)____ .

四、编程和填程题（共 12 分）

（评分标准：程序包含多种变化因素，以下答案仅作参考）

1. (7 分) 编写 Matlab 程序，用回代法求解上三角线性方程组 AX=B，其中 A 是一个上三角矩阵。函数名为 backsub

```
function X=backsub(A,B)
%Input        - A is an n x n upper-triangular nosingular matrix
%             - B is an n x 1 matrix
%Output       - X is the solution to the linear system AX=B
%Find the dimension of B and initialize X
n=length(B);
X=zeros(n,1);
X(n)=B(n)/A(n,n);
for k=n-1:-1: 1
    X(k)=(B(k)-A(k,k+1:n)*X(k+1:n))/A(k,k)
end
```

2. (5 分) 请用 Matlab 语言编写算法，以绘制二维曲线 $y = x^4 + 3x^2 - 2x + 6$ (如下图所示)，其中 $x, y \in [0,1]$， x 的分辨率为 20 点。

```
axis([0 1 0 1]);
x=linspace(0,1,20);
y=inline(  'x.^4+3*x.^2-2*x +6   ');
plot(x,y(x));
```

(注：linspace 的第三个参数定义插值个数，学生定义不同，但只要是大于等于 2 的，都是正确的。注意：学生思路不同，个人风格不同，可能给出不同的实现方式。

五、计算题 (本大题共 25 分)

1. (10 分) 已知 $Ax = b$ 的系数矩阵和右端向量分别为：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

请用 Gauss消元法求线性方程组解 x，并写出分解过程中的 L (下三角矩阵) 和 U (上三角矩阵) 。

解：

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad b^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$x = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

2. (10 分) 利用偏序选主元策略的高斯消去法求解下列线性方程组：

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 100x_3 = 1 \\ x_1 + 10x_2 - 0.001x_3 = 0 \\ 3x_1 - 100x_2 + 0.01x_3 = 0 \end{cases}$$

解：用偏序选主元策略求解步骤如下：

系数增广矩阵为：

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 100 & 1 \\ 1 & 10 & -0.001 & 0 \\ 3 & -100 & 0.01 & 0 \end{array}\right]$$

对第一行选主元，并进行交换并消去系数得：

$$[A|B]^{(1)} = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -100 & 0.01 & 0 \\ 0 & 130/3 & -0.013/3 & 0 \\ 0 & 191/3 & 299.98/3 & 1 \end{array}\right]$$

对第二行选主元，不用交换，消去系数得：

3. (5 分) 用二次拉格朗日插值多项式 $L:(x)$ 计算 $\sin(0.34)$ 。插值节点和相应的函数值是 (0,0)， (0.30,0.2955)， (0.40,0.3894) 。

解：过点 (x0,f0), (x1,f1), (x2,f2) 的二次插值多项式为

$$L_2 = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} f_0 + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} f_1 + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} f_2$$

计算得

$\sin(0.34) \approx L_2(0.34) = 0.333336$　　（注至少保留到小数点四位）

六、名词解释（共 9 分）

（答案仅供参考，允许表述形式不一致）

1. (3 分) 迭代法：

是一种逐次逼近法，从一个假设解开始，通过一系列的迭代求解，最后产生满足精度要求的近似解的方法。如 Jacobi 迭代法，GaussSeidel 迭代法

2. (3 分) 绝对误差

一个准确值与其在运算中的近似值的差，称为绝对误差。

3. (3 分) 绝对误差限

绝对误差的绝对值小于等于某个常数 ε，该常数称为绝对误差限

七、简答题（共 23 分）：

1. (8 分) 试写出数值积分中的梯形公式、辛普森公式、辛普森 3/8 公式和布尔公式，且给出它们各自的精度值。

设 $x_k=x_0+kh$ 为等距节点，且 $f_k=f(x_k)$，则四个数值积分公式分别为：

梯形公式精度为 1，具体公式为：$\int_{x_0}^{x_1} f(x)dx \approx \frac{h}{2}(f_0+f_1)$

辛普森公式精度为 3，具体公式为：$\int_{x_0}^{x_2} f(x)dx \approx \frac{h}{3}(f_0+4f_1+f_2)$

辛普森 3/8 公式精度为 3，具体公式为：$\int_{x_0}^{x_3} f(x)dx \approx \frac{3h}{8}(f_0+3f_1+3f_2+f_3)$

布尔公式精度为 5，具体公式为：$\int_{x_0}^{x_4} f(x)dx \approx \frac{3h}{45}(7f_0+32f_1+12f_2+32f_3+7f_4)$

2. (5 分) 叙述拉格朗日插值多项式与牛顿插值多项式的优缺点。

答：过 n+1 个点的拉格朗日插值多项式是由 n+1 个 n 次多项式求和得到的，因此，拉格朗日插值多项式格式简单统一，但当再增加一个点时就必须全部重新计算所有的多项式；而牛顿插值多项式是由常数 +1 次多项式 +2 次多项式 +⋯+n 次多项式构成的，形式上稍繁，但当再增加一个点时就不必全部重新计算所有的多项式，只需再计算一个 n+1 次多项式即可。

3. (5 分) 对于线性方程组 $Ax=b$，已知 A 是高维稀疏矩阵，则一般采用什么方法求解？为什么？

答：一般采用迭代法求解方程组，因为迭代法则能保持矩阵的稀疏性，具有计算简单，编制程序容易的优点，并在许多情况下收敛较快。故能有效地解一些高阶方程组

4. (5 分) 写出雅可比迭代法和高斯-赛德尔迭代法的迭代公式，并比较它们的优缺点。（10 分）

雅可比迭代法：（4 分）

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}}\Big(b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} a_{ij} x_j^{(k)}\Big),\quad \text{或}\quad x^{(k+1)} = D^{-1}(b-(L+U)x^{(k)})\ ;$$

高斯-赛德尔迭代法：（4 分）

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}}\Big(b_i - \sum_{j<i}^{n} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j>i}^{n} a_{ij} x_j^{(k)}\Big),\quad \text{或}\quad x^{(k+1)} = (D+L)^{-1}(b-Ux^{(k)})\ ;$$

其中，D 为 A 的对角线，L 为下三角部分，U 下三角部分为上。

优缺点：（2 分）

雅可比迭代法：公式简单，但收敛速度慢；

高斯-赛德尔迭代法：公式稍繁，但收敛速度快；